

2026 年一级注册计量师《计量专业案例分析》考前几页纸

温馨提示：

考前几页纸是老师根据考试信息变化和多年辅导经验精心整理，针对考试教材中的必背考点和考试重点进行归纳，一般会指出教材中必看之内容，为考前冲刺强化专用，针对学员可为基本熟悉教材学员或未能全面复习者，针对熟悉知识点和考点学员效果更佳。

考试的考查重点

因为案例分析**内容涵盖整本教材**，考试的重点会分布到法规和实务的内容上，但相对来说，出题时会以某项计量工作为出发点，考察考生的综合知识运用能力。因此基于对考试大纲以及已往试题的分析：案例分析的题目考察点相对比较集中，主要按第四章的计量建标、计量比对、期间核查、型式评价、检定校准以及规程规范编写等内容展开。根据考察内容的不同题型分类主要有：**政策法规考察**，**基本概念和基础知识**考察以及**计算与综合能力**考察。

- 1、计量法律法规的掌握、理解和运用；（重点在第一章，第四章部分内容）
- 2、计量基本概念、基础知识的理解和使用（重点第二章）；
- 3、测量数据处理的综合能力（重点第三章）
- 4、从事计量专业实际工作的综合能力（重点第四章）

涉及重点章节

第一章 第一节；

第二章 第一、四、六节；

第三章 第一、二、三节；

第四章 第一、三、四、五、六、七节。

第一章 计量法律、法规及计量组织机构

三、计量监督管理的体制

“县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为国家法定计量检定机构。其职责是：负责研究建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。”

四、法定计量检定机构的监督管理

《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日）第七条：法定计量检定机构应当履行下列职责：

- （一）为实施计量监督管理提供技术支撑；
- （二）研究、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；
- （三）开展量值传递，执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务；
- （四）组织或者参加计量比对；
- （五）提供计量校准、测试服务；
- （六）研究和起草计量技术规范；
- （七）开展公益性计量科普和教育实践活动；
- （八）国家规定的其他计量工作。

五、计量授权的管理

(四) 计量授权的申请

“申请授权应按以下规定向有关人民政府计量行政部门提出申请。

(一) 申请建立计量基准的授权，向国务院计量行政部门提出申请；

(二) 申请承担计量器具新产品型式评价的授权，向省级以上人民政府计量行政部门提出申请；

(三) 申请对本部门内部使用的强制检定计量器具执行强制检定的授权，向同级人民政府计量行政部门提出申请；

(四) 申请对本单位内部使用的强制检定的工作计量器具执行强制检定的授权，向当地县（市）级人民政府计量行政部门提出申请；

(五) 申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。”

(五) 计量授权的考核

(一) 申请作为法定计量检定机构、建立本地区最高社会公用计量标准的，由受理申请的人民政府计量行政部门报请上一级人民政府计量行政部门主持考核；

(二) 申请建立计量基准、非本地区最高社会公用计量标准，对内部使用的强制检定计量器具执行强制检定，承担计量器具产品质量监督试验，新产品型式评价和对社会开展强制检定、非强制检定的，由受理申请的人民政府计量行政部门主持考核。”

“对考核合格的单位，由受理申请的人民政府计量行政部门批准，颁发相应的计量授权证书，并公布被授权单位的机构名称和所承担授权的业务范围。”

(六) 被计量授权单位的职责

“被授权单位必须按照授权范围开展工作，需新增计量授权项目，应按照本办法的有关规定，申请新增项目的授权。”

“被授权单位的相应计量标准，必须接受计量基准或者社会公用计量标准的检定；开展授权的计量检定、测试工作，必须接受授权单位的监督。”

(七) 计量授权的监督管理

“计量授权证书应由授权单位规定有效期，最长不得超过 5 年。被授权单位可在有效期满前 6 个月提出继续承担授权任务的申请；授权单位根据需要对被授权单位的申请在有效期满前进行复查，经复查合格的，延长有效期。”

“被授权单位要终止所承担的授权工作，应提前 6 个月向授权单位提出书面报告，未经批准不得擅自终止工作。”

“凡政府计量行政部门所属的法定计量检定机构，在本行政区内不能开展的计量检定项目，需要办理授权的，应报请上一级人民政府计量行政部门统筹安排。”

六、计量基准、计量标准的建立和法制管理

(二) 计量标准的建立和法制管理

1. 社会公用计量标准

社会公用计量标准，是指经过人民政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。在处理因计量器具准确度引起的计量纠纷时，只能以计量基准或社

会公用计量标准仲裁检定后的数据为准。其他单位建立的计量标准，要想取得上述法律地位，必须经有关人民政府计量行政部门授权。

2. 部门计量标准

《计量法》第七条规定：“国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经同级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。”

3. 企业、事业单位计量标准

《计量法》第八条规定：“企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。”

八、计量器具产品的法制管理《计量器具新产品管理办法》（2023年6月1日）

生产者以销售为目的制造列入《实施强制管理的计量器具目录》，且监管方式为型式批准的计量器具新产品的，应当经省级市场监督管理部门型式批准后，方可投入生产。

制造除前款以外其他计量器具的，生产者可以根据需要自愿委托有能力的技术机构进行型式试验。

生产者制造上述规定的计量器具的，应当向生产所在地省级市场监督管理部门申请型式批准。

第二章 计量综合知识

第一节 量和单位

二、量制、量纲和量纲为一的量

(二) 量纲

表 基本量的量纲符号

基本量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度
基本量量纲	L	M	T	I	Θ	N	J

导出量量纲的约定符号是由该导出量定义的基本量量纲的幂的乘积表示。

由此，量 Q 的量纲为 $\dim Q = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g$ 。

四、国际单位制（SI）单位

(一) SI 基本单位

表 SI 基本单位和符号

基本量	单位名称	单位符号
长 度	米	m
质 量	千克（公斤）	kg
时 间	秒	s
电 流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

(二) SI 导出单位

表 国际单位制中具有专门名称的导出单位的名称和符号

量的名称	单位名称	符号
[平面]角	弧度	rad
立体角	球面度	sr
频率	赫[兹]	Hz
力	牛[顿]	N
压力, 压强, 应力	帕[斯卡]	Pa
能[量], 功, 热量	焦[耳]	J
功率, 辐[射能]通量	瓦[特]	W
电荷[量]	库[仑]	C
电压, 电动势, 电位	伏[特]	V
电容	法[拉]	F
电阻	欧[姆]	Ω
电导	西[门子]	S
磁通[量]	韦[伯]	Wb
磁通[量]密度, 磁感应强度	特[斯拉]	T
电感	亨[利]	H
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$
光通量	流[明]	lm
[光]照度	勒[克斯]	lx
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq
吸收剂量	戈[瑞]	Gy
剂量当量	希[沃特]	Sv

3.SI 单位的十进倍数单位和分数单位

表 2-5 十进倍数单位和分数单位的 SI 词头

因 数	词头名称	符号	因 数	词头名称	符号
10^{24}	尧[它]	Y	10^{-1}	分	d
10^{21}	泽[它]	Z	10^{-2}	厘	c
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-3}	毫	m
10^{15}	拍[它]	P	10^{-6}	微	μ
10^{12}	太[拉]	T	10^{-9}	纳[诺]	n
10^9	吉[咖]	G	10^{-12}	皮[可]	p
10^6	兆	M	10^{-15}	飞[母托]	f
10^3	千	k	10^{-18}	阿[托]	a
10^2	百	h	10^{-21}	仄[普托]	z
10^1	十	da	10^{-24}	幺[科托]	y

注: 1. 10^4 称为万, 10^8 称为亿, 10^{12} 称为万亿, 这类数词的使用不受词头名称的影响, 但不应与词头混淆。

2. 表中方括号[]内的字在不致引起混淆的情况下, 可以省略, 方括号前为其简称。

五、我国的法定计量单位

3. 国家选定的非国际单位制单位

国家选定的非国际单位制单位见表 2-6。

表 2-6 国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位关系
时间	分	min	1 min=60 s
	[小]时	h	1 h=60 min=3 600 s
	天(日)	d	1 d=24 h=86 400 s
[平面]角	[角]秒	"	1 "=($\pi/648\,000$) rad
	[角]分	'	1 ' =60 "=($\pi/10\,800$) rad
	度	°	1 °=60 '=($\pi/180$) rad
旋转速度	转每分	r/min	1 r/min=(1/60) s ⁻¹
长度	海里	n mile	1 n mile=1 852 m(只用于航行)
速度	节	kn	1 kn=1 n mile/h=(1 852/3 600) m/s (只用于航行)
质量	吨	t	1 t=10 ³ kg
	原子质量单位	u	1 u≈1.660 540×10 ⁻²⁷ kg
体积	升	L,(l)	1 L=10 ⁻³ m ³ =1 dm ³
量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位关系
能	电子伏	eV	1 eV≈1.602 177×10 ⁻¹⁹ J
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex=10 ⁻⁶ kg/m
面积	公顷	hm ² ,ha	1 hm ² =10 ⁴ m ²

注:1. 方括号[]内的字在不致引起混淆的情况下,可以省略。

2. 圆括号()内的字为前者的同义语。

3. 平面角单位度、分、秒的符号不处于数字后时,要用括弧号,如:(°)、(°)/s,不用°/s。

4. 升的大小写两个符号属同等地位,可任意选用。

5. r 为“转”的符号。

6. 公顷的国际通用符号为“ha”。

【教材案例】

有一本《计量技术》教材,在化学计量一章中,对呼出气体酒精含量探测器的检定,列出了燃料电池式探测器的技术指标:

项 目	燃料电池式探测器技术指标	
测量范围	0~0.40 mg/L	
示值误差	量程	<0.20 mg/L
	误差	±0.025 mg/L
	量程	0.20 mg/L~0.40 mg/L
	误差	±0.04 mg/L
测量重复性标准偏差	0.006 mg/L	
复零时间	<2 min(在 0.363 mg/L 条件下)	
示值响应时间	40 s~60 s	
呼出气持续时间	2.5±0.5 s	

请指出表中的表达错误之处。

【案例分析】

呼气持续时间“ 2.5 ± 0.5 s”表达不符合法定计量单位使用规定。前者为数值，而不是量值，因此不能与量值连用。正确的表示应为 (2.5 ± 0.5) s 或 2.5 s ± 0.5 s。此外，“误差”表述不正确，应改用“最大允许误差”；“量程”表述不正确，应改用“测量区间”。

测量范围“ $0 \sim 0.40$ mg / L”表述不严谨，应为 $(0 \sim 0.40)$ mg / L 或 0 mg / L ~ 0.40 mg / L。

此外，“示值误差”和“误差”表述不正确，应用“最大允许误差”；“量程”表述不正确，应用“测量范围”。

重点题型**第一章 第一节【计量标准的建立和法制管理】****【案例】**

某企业通过当地县计量行政部门申请计量授权项目的考核，取得了计量授权证书，计量行政部门授权其对本单位内部使用的 3 项强制检定工作计量器具执行强制检定。最近，该企业根据生产的需要，新增加了 2 项本单位最高计量标准，在取得了相应的计量检定证书和计量标准考核证书后，就对其内部使用的另外两个项目的强制检定工作计量器具实施了强制检定。

请问：一个单位被授权对内部使用的强制检定工作计量器具执行强制检定，授权范围外的新建计量标准在取得了计量检定证书和计量标准考核证书后是否可以开展强制检定工作？

【案例分析】《计量授权管理办法》第十二条规定：“被授权单位必须按照授权范围开展工作，需新增计量授权项目，应按照本办法的有关规定，申请新增项目的授权。”所以上述做法不符合《计量授权管理办法》第十二条的规定。一个单位的最高计量标准考核和申请计量授权考核是两个不同性质的考核。在考核程序和要求上是有所不同的。不能用单位的最高计量标准考核代替计量授权考核。被授权单位必须按照授权范围开展工作，需新增计量授权项目，应按照《计量授权管理办法》的有关规定，申请新增项目的授权。

【案例】 本题涉及

某电表厂有两台自用的直流电流表 A、B 和一台交直流电流标准源 C。A 用于教学示范；B 用于出厂检验；C 用于筹建该企业电流最高计量标准。

(1)电表厂将 A、B、C 三台计量设备送市计量院检定，市计量院检定人员小刘表示，A、B 电流表不属于强制检定计量器具，不必送检，将其退回。电表厂人员询问原因，小刘未作进一步回答。

(2)在电表厂用 C 建立电流最高计量标准的现场考核中，考评员查看量值溯源和传递框图后问检定人员小张：“什么是量值传递和量值溯源？”小张回答：“它们都属于计量手段，量值传递就是检定，量值溯源就是校准。”

(3)考评员进一步提出要求：“你们在量值溯源和传递框图中填写的内容不全，请说出本级计量标准要填写的内容。”小张回答：“只记得有三个要素，具体内容记不清了。”

(4)在听取小张介绍电流计量标准的测量原理时，考评员问：“电流的量纲是什么？”小张回答：“电流等于单位时间内流过导线截面的电荷量，所以量纲是 QT^{-1} 。”

(5)在查看实验室环境时，考评员注意到现场不具备火警紧急按钮，于是尝试使用实验室的固定电话拨打外线电话，发现无法拨通。小张解释：“实验室固定电话为内线，需要先拨数字“9”才能打通外线，非本厂人员一般不知道。”

(6)考评员询问电流表的测量方法。小张回答：“我们用电流标准源 C 与被测表对接，将被测表示值与参考值相比较，我们的参考值并非直接采用 C 的输出示值，而是用该输出示值减去上级证书给出的修正值计算得到，所以属于间接测量法。”

(7)考评员抽取了一份模拟检定原始记录，部分文字见表 2。

表 2 模拟检定原始记录（局部）

.....

计量器具名称：直流电流表

计量标准测量范围：-2 ~ 2 A

计量标准准确度等级：±0.005 级

检定依据：《GIM 2583-2017 直流多参数表检定规程（院编）》

.....

问题：

1. 从注册计量师职业道德角度分析(1)中市计量院小刘的做法，哪些应进一步改进？说明理由。
2. 指出(2) ~ (6)中小张的回答及实验室做法中存在的错误或不妥之处，并加以改正或给出正确的答复。
3. 指出表 2 原始记录中出现的错误，并加以改正。

【案例分析】

1. 从注册计量师职业道德角度分析(1)中市计量院小刘的做法，哪些应进一步改进？说明理由。

答案：强制检定的对象包括两类。一类是计量标准器具，它们是社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。这些计量标准器具肩负着全国量值传递的重任。另一类是工作计量器具，它们是列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为强制检定，并且必须是在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。并且必须是在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。这些工作计量器具直接关系市场经济秩序的正常，交易的公平，人民群众健康、安全的切身利益和国家环境、资源的保护。

在本案例中小刘的做法中关于强检的判定是正确的，但应进一步改进服务意识，应该为客户而做好沟通解释工作。

2. 指出(2) ~ (6)中小张的回答及实验室做法中存在的错误或不妥之处，并加以改正或给出正确的答复。

答案：

(2)小张的回答不完全正确。量值传递与量值溯源是一个互逆的过程，量值传递是自上而下，从基准传递到工作计量器具，而量值溯源是溯源到基准，前者以基准为起点，后者以基准为终点。检定是实现量值传递和溯源的重要手段，而校准是量值溯源的主要手段。

(3)量值溯源和传递框图包括本级标准，上级标准器以及下级标准器，

三要素是指每级计量器具都有三要素：上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差；下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

(4) 小张的回答是错误的，因为电流是基本量，它的量纲是 I，此处复习量纲。

(5) 很显然实验室的安全防护是存在严重问题的，首先应在明显位置安装火警紧急按钮，并配备火警报警电话，对于电话的拨出方法应在明显位置标注说明。

(6) 错误。电流表直接测量了电流标准源 C，应该是直接测量法，参考值用修正值进行修正只是参考值确定问题，参考值经过了计算，但与间接测量法无关。

3. 指出表 2 原始记录中出现的错误，并加以改正。

答案：①测量范围（-2~2）A 或 -2 A ~2 A

①准确度等级：0.005 级

②首先计量检定应执行计量检定规程，但检定规程的简单符号为 JJG 而非 GIM。并且检定规程只有国家计量检定规程，地方计量检定规程和部门计量检定规程，没有（院编）的形式，应改为《JJG.....规程》。

第四节 测量仪器及其特性

一、测量仪器（计量器具）

（二）实物量具、测量系统、测量设备和测量链

1. 实物量具

实物量具的定义是“具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。这里所说的固定形态应理解为，实物量具的量值是在使用时复现的，或是持续提供的。如砝码本身就一直呈现了一个特定质量量值，标准信号发生器在使用时提供与多个已知量值对应的量输出。

实物量具是一类特殊的测量仪器，其特点是：

(2)实物量具在使用时提供一个或多个量值。例如，量块、直尺本身就分别一直呈现了一个或一组长度量值；卷尺在使用中被拉直后复现了一组长度量值；一个标准物质能提供一个或多个量值，这里的多量值可以是不同种类量的量值，例如，多种不同化学物质的浓度。

(3)由于提供特定的自身量值的特点，实物量具在结构上一般没有与外部量进行比较的测量机构。例如，砝码、标准电阻这类只呈现一个量值的实物量具没有测量机构，它只是持续提供量值的一个实物。可复现多个量值的电阻箱尽管具有可调节或选择自身所提供量值和相应示值的功能，但也没有与外部量进行比较的测量机构。

在用于测量时，实物量具实现与外部量的比较进而得到外部量相应示值的方式为：

(1)由于没有测量机构，在一般情况下，必须与其他配套的比较测量仪器组合使用，否则就不能直接测量出被测量值。例如，砝码要配套使用天平，标准电阻要配套使用电桥。

(2)自带比较测量机构的实物量具可实现对外部量的独立测量。例如，游标卡尺或千分尺可给出与某个被测长度相应的测量示值。

(3)由使用者承担比较测量机构作用的，不再需要其他辅助机构或测量仪器，实现对外部量的独立测量。例如，直尺的使用者承担了长度比较器的角色，通过被测物的长度与直尺的一系列自身量值的比较，将直尺的一个量值作为被测长度的示值。

实物量具的标称值是对实物量具自身量值的标示，是采用标准测量仪器对实物量具所提供量值的测得值经化整的值或近似值，以便为该实物量具的应用提供指导。例如，标在标准电阻上的量值 100 Ω ，标在砝码上的量值 10 g，标在单刻度量杯上的量值 1 L，标在量块上的量值 100 mm。

在计量学中，实物量具的示值误差表示其示值相对其实测值的偏离：

示值误差=示值（标称值）-实测值（标准值）

这里，标准值是指检定校准中用标准器获得的对实物量具实际量值的测得值。

但术语偏差指实物量具制造相对于预期目标的偏差：

偏差=实测值-设计值（标准值、目标值或标称值）

【教材案例】 考评员在考核某研究所的综合管理部门时，问其中的管理人员小李：“你看以下计量器具中，哪些是实物量具？(1)钢卷尺，(2)台秤，(3)注射器，(4)热电偶，(5)电阻箱，(6)卡尺，(7)铁路计量油罐车，(8)电能表。”小李回答：“我认为其中(1)、(3)、(4)、(6)是实物量具。”考评员又问另一名管理人员：“你认为他的回答对吗？”管理人员回答：“说不上来。”

问题：什么是实物量具？

【案例分析】依据 JJF 1001《通用计量术语及定义》6.5 规定，实物量具是指“具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。实物量具本身直接复现或提供了量值，实物量具的示值就是其标称值。题中，除(2)台秤、(4)热电偶和(8)电能表不是实物量具外，其他(1)钢卷尺、(3)注射器、(5)电阻箱、(6)卡尺和(7)铁路计量油罐车都属于实物量具。其中，卡尺既符合实物量具的定义，自身又带有与被测长度比较的测量机构，在使用者的操作下可实现对外部量（长度）的测量。

（五）显示器、记录器、指示器和测量仪器的标尺

4. 测量仪器的标尺

测量仪器的标尺简称标尺，是指“测量仪器显示单元的部件，由一组有序的带数码的标记构成”。标尺是测量仪器显示单元中的一个部件，它带有一组有序的带数值的标记。

不是所有测量仪器都有标尺。模拟显示或模拟记录的测量仪器具有标尺或等同于标尺作用的部件。实物量具中的多刻度量具具有标尺，例如直尺。

与标尺有关的术语及含义如下：

(1)标尺长度

标尺长度是指“在给定标尺上，始末两条标尺标记之间且通过全部最短标尺标记各中点的光滑连线的长度”。

(2)标尺间距

标尺间距是指“沿着标尺长度的同一条线测得的两相邻标尺标记间的距离”。标尺间隔相同时，如标尺间距大，则有利于减小读数误差。

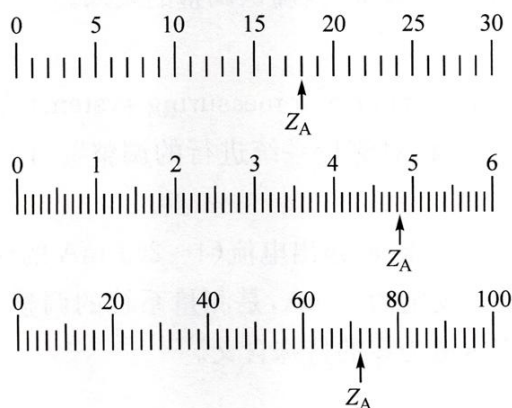
(3)标尺间隔（分度值）

标尺间隔是指“对应两相邻标尺标记的两个值之差”。

(4)标尺分度

标尺分度是指“标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分”。标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间，决定标尺分度的数目是分得粗一点，还是分得细一点。要注意标尺分度和标尺间隔（分度值）的区别，标尺分度是说明如何确定标尺的数目和区间，而标尺间隔（分度值）是指两相邻标尺标记的两个值之差。从上面例子可见，两者有一定关系，分度数目多了，其分度值就小了。标尺分度数目和分度值，是很多测量仪器划分准确度等级的重要依据。

【案例 2-14】考评员在考核电学室时，对室主任小黄提出了如下问题：“在以下 3 个测量仪器的标尺中（见下图），其标尺长度均为 60 mm，其测量范围分别为 A(0~6) mA、B(0~6) mA、C(0~20) mA， Z_A 为指针位置，请分别指出标尺的标尺间隔（分度值）、标尺间距、指示点 Z_A 的量值。”



小黄进行了计算,做了如下回答:

标 尺	测量范围	标尺间隔 (分度值)	标尺间距	Z_A 的量值
A	(0~6)mA	0.2 mA	2 mm	3.6 mA
B	(0~6)mA	0.1 mA	1 mm	4.8 mA
C	(0~20)mA	0.4 mA	1.2 mm	26.4 mA

【案例分析】依据 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》中 6.17、6.18、7.12 给出的标尺间距、标尺间隔(分度值)及测量系统的灵敏度的定义,可以判断以上回答中,标尺间隔(分度值)、标尺间距是正确的。标尺 C 的“ Z_A 的量值”不正确,灵敏度高判断不全面。

标尺 C 的测量范围为 20 mA, 指针位置 Z_A 的量值不可能为 26.4 mA。C 标尺 Z_A 的量值应为 36×0.4 mA=14.4 mA, 而不是 66×0.4 mA=26.4 mA。

第五节 测量标准

四、计量标准

(三) 计量标准的分级和应用

按照我国计量法律法规的规定, 计量标准可以分为最高等级计量标准(也称为最高计量标准)和其他等级计量标准(也称为次级计量标准)。

最高等级计量标准又有 3 类: 最高等级社会公用计量标准、部门最高等级计量标准和企业、事业单位最高等级计量标准;

其他等级计量标准也有 3 类: 其他等级社会公用计量标准、部门其他等级计量标准和企业、事业单位其他等级计量标准。

我国对最高等级计量标准和其他等级计量标准的管理方式不同, 对于最高社会公用计量标准应当由上一级计量行政部门考核, 对于其他等级社会公用计量标准则由本级计量行政部门考核, 对于部门最高等级计量标准和企业、事业单位最高等级计量标准应当由有关计量行政部门考核, 而部门和企业、事业单位的其他等级计量标准则不需要计量行政部门考核。

根据计量法律、法规的规定, 计量标准考核合格, 开展量值传递的范围为:

- (1) 社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准;
- (2) 部门计量标准在本部门内部开展非强制检定或校准;
- (3) 企业、事业单位计量标准在本单位内部开展非强制检定或校准。

如果需要超过规定的范围开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当向有关计量行政部门申请计量授权。凡是申请计量授权的计量标准，不论是最高等级计量标准还是其他等级计量标准，都应当经授权的计量行政部门计量标准考核合格。

(四) 计量标准的考核和复查

1. 计量标准的考核

社会公用计量标准的考核：国务院计量行政部门组织建立的社会公用计量标准及各省、自治区、直辖市计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由国务院计量行政部门主持考核；

地（市）、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级计量行政部门主持考核；

各级地方计量行政部门组织建立其他等级的社会公用计量标准，由组织建立计量标准的计量行政部门主持考核。

经考核合格，取得计量标准考核证书的，由建立该项社会公用计量标准的计量行政部门颁发社会公用计量标准证书。

部门计量标准的考核：国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，才能在部门内部开展非强制检定。

企业、事业单位计量标准的考核：企业、事业单位建立的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，才能在单位内部开展非强制检定。

无主管部门的单位计量标准的考核：无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位登记注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得计量标准考核证书，才能在本单位内部开展非强制检定。

授权单位计量标准的考核：承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

2. 计量标准的复查

计量标准考核证书有效期为 5 年，计量标准考核证书有效期届满 6 个月前，持证单位应当向主持考核的计量行政部门申请复查考核。经复查考核合格，准予延长有效期；不合格的，主持考核的计量行政部门应当向申请复查考核单位发送《计量标准考核结果通知书》。超过计量标准考核证书有效期的，应当按照新建计量标准重新申请考核。

第六节 计量技术机构管理体系

四、资源的配备和管理

(一) 人员

1. 人员配备

机构应根据工作的需要配备足够的管理、技术、监督、检定、校准和检测人员。每个检定、校准项目的检定、校准人员不得少于 2 人。检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于 2 人。

2. 人员资质

检定、校准和检测人员应按有关的规定经考核合格，并被授权后持证件上岗。在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位至少有 1 人取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业工作 3 年以上。

十、检定、校准和检测质量的保证

为了达到保证检定、校准和检测的质量的目标，必须对检定、校准和检测实施过程和实施结果两个方面进行有效地控制，对控制获得的数据进行分析，并且采取相应的措施。

（一）检定、校准和检测过程的控制

机构应策划并在受控条件下进行检定、校准和检测，并将控制条件予以记录。

受控条件应包括：

- (1)使用经检定合格或校准满足要求的计量标准、测量仪器和试验设备；
- (2)应用经确认有效的检定规程、校准规范、型式评价大纲、商品量及商品包装计量检验规则和能源效率标识计量检测规则；
- (3)可获得所要求的信息资源；
- (4)保持所要求的环境条件；
- (5)使用具备资质和能力的人员；
- (6)合适的结果报告方式；
- (7)按规定实施质量控制。

此外，应有实验过程中出现异常现象或突然的外界干扰时的处理办法（如设备故障、损坏、人身安全等）。

（二）检定、校准和检测结果的控制

机构应有质量控制程序以监控检定、校准和检测结果的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。这种监控应有计划并加以评审，监控方法有（但不限于）下列几种：

- (1)定期使用一级或二级有证标准物质进行内部质量控制；
- (2)参加实验室间的比对或能力验证计划；
- (3)利用相同或不相同方法进行重复检定、校准或检测；
- (4)对存留的物品进行再检定、校准或检测；
- (5)分析一个物品不同特性结果的相关性。

十五、纠正措施和预防措施的控制和实施

（一）纠正措施

纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”。机构管理体系或技术运作中的问题可以通过各种活动来识别，例如不符合工作的控制、内部或外部审核、管理评审、顾客的反馈或员工的观察。

3. 纠正措施的选择和实施

需要采取纠正措施时，机构应识别出各项可能的纠正措施，并选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。

纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。

机构应将纠正措施所导致的任何变更制定成文件并加以实施。

（二）预防措施

预防措施是指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止不符合发生，也是对计量技术机构的检定、校准和检测技术以及管理体系实施改进的极好机会。

为此，计量技术机构应识别技术方面和管理体系方面所需要的改进和潜在不符合的原因。当识别出改进机会或需采取预防措施时，应制定措施计划并加以实施和监控，以减少这类不符合情况发生的可能性并改进。

预防措施程序应包括措施的启动和控制，以确保其有效性。预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是对已发现问题或投诉的反应。

第三章 测量数据处理

第一节 测量误差的处理与评价

二、用实验标准偏差估计随机误差影响的方法

(一) 几种常用的实验标准偏差的估计方法

1. 贝塞尔公式法

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

2. 极差法

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n$$

四、异常值的判别和剔除

(二) 判别异常值常用的统计方法

2. 格拉布斯准则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

【教材案例】使用格拉布斯准则检验以下 $n=6$ 个重复观测值中是否存在异常值：0.82, 0.78, 0.80, 0.91, 0.79, 0.76。（临界值： $G(0.05, 6) = 1.822$, $G(0.05, 5) = 1.672$ ）

【案例分析】

计算步骤如下：

算术平均值： $\bar{x} = 0.81$ ；

实验标准偏差： $s = 0.053$ ；

计算各个观测值的残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ ，分别为：0.01, -0.03, -0.01, 0.10, -0.02, -0.05；其中绝对值最大的残差为 0.10，相应的观测值 0.91 为可疑值 x_d 则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.10}{0.053} = 1.89$$

$$1.89 > 1.822$$

可以判定 0.91 为异常值，应予以剔除。

在剔除 0.91 后，剩下 5 个重复观测值，重新计算，得到的算术平均值为 0.79。实验标准偏差 $s = 0.022$ ，并在 5 个数据中找出残差绝对值为最大的值，则 $x_d = 0.76$ ，

$$|x_d - \bar{x}| = |0.76 - 0.79| = 0.03$$

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.03}{0.022} = 1.36$$

$$1.36 < 1.672$$

可以判定 0.76 不是异常值。

七、计量器具误差的表示与评定

(一) 最大允许误差的表示形式

最大允许误差有上限和下限，通常为对称限，表示时要加“±”号。

最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

2. 用相对误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与相应示值之比，用百分数形式表示

例如，测量范围为 1 mV ~ 10 V 的电压表，其最大允许误差为 ±1%。这种情况下，在测量范围内每个示值的绝对误差形式的最大允许误差是不同的，如 1 V 时，为 $\pm 1\% \times 1 \text{ V} = \pm 0.01 \text{ V}$ ，而 10 V 时，为 $\pm 1\% \times 10 \text{ V} = \pm 0.1 \text{ V}$ 。

3. 用引用误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与特定值之比，用百分数形式表示。

特定值又称引用值，通常把仪器量程或标称范围的上限(也称满刻度值)作为特定值。

例如，一台电流表的技术指标为 $\pm 3\% \times \text{FS}$ ，这就是用引用误差形式表示的最大允许误差，FS 为满刻度值的英文缩写。又如一台 (0 ~ 150) V 的电压表，其说明书给出的引用误差限为 ±2%，说明该电压表的任意示值的允许误差限均为 $\pm 2\% \times 150 \text{ V} = \pm 3 \text{ V}$ 。

4. 用组合形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差是用绝对误差、相对误差、引用误差几种形式组合起来表示的。

例如，一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu\text{s})$ ，就是相对误差与绝对误差的组合；

又如：一台数字电压表的技术指标： $\pm (1 \times 10^{-6} \times \text{量程} + 2 \times 10^{-6} \times \text{读数})$ ，就是引用误差与相对误差的组合。

(三) 检定时判定计量器具合格或不合格的判据

2. 检定时测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值

(MPEV) 之比小于或等于 1/3，即满足 $U_{95} \leq \frac{1}{3} \text{MPEV}$ 时，示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计（也就是合格评定误判概率很小），

此时合格判据为： $|\Delta| \leq \text{MPEV}$ 判为合格； 不合格判据为： $|\Delta| > \text{MPEV}$ 判为不合格。

式中： $|\Delta|$ —被检计量器具示值误差的绝对值；

MPEV—被检计量器具的最大允许误差的绝对值。

3. 考虑示值误差的测量不确定度后的符合性评定

当示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比不满足小于或等于 1/3 的要求时，必须考虑示值误差的测量不确定度对符合性评定的影响。

(1) 合格判据： $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$

(2) 不合格判据： $|\Delta| \geq \text{MPEV} + U_{95}$

(3) 待定区： $\text{MPEV} - U_{95} < |\Delta| < \text{MPEV} + U_{95}$

八、计量器具其他一些计量特性的评定

(二) 分辨力

(1) 测量仪器的数字显示装置的分辨力为：最低位数字显示变化一个步进量时的示值差。

例如：数字电压表最低位数字显示变化一个字的示值差为 1 μV ，则分辨力为 1 μV 。

(2) 用标尺读数装置(包括带有光学机构的读数装置)读数时,若读数直接取最接近的标尺标记对应的数值(不做内插细分),该显示装置的分辨力为标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。

例如:线纹尺的最小分度为 1 mm,则分辨力为 0.5 mm。

第二节 测量不确定度的评定与表示

二、GUM 法评定测量不确定度的步骤和方法

3. 输入量的标准不确定度的评定

(1) 标准不确定度的 A 类评定方法

$$u(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

② 测量过程标准不确定度的 A 类评定

若每组核查的测量次数 n 相同(即自由度相同),第 j 组核查时的实验标准偏差为 s_j (自由度均为 $n-1$),

$$\text{共核查 } m \text{ 组, 则合并样本标准偏差 } s_p: s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

由重复性引入的标准不确定度为: $u = s_p / \sqrt{n}$

(2) 标准不确定度分量的 B 类评定方法

$$u = \frac{a}{k}$$

① B 类评定时可能的信息来源及如何确定可能值的区间半宽度

a. 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm \Delta$, 并经计量部门检定合格, 则可能值的区间为 $(-\Delta, \Delta)$, 区间的半宽度为: $a = \Delta$

b. 校准证书提供的值, 给出其扩展不确定度为 U , 则区间的半宽度为: $a = U$

c. 由手册查出所用的参考数据, 同时给出该数据的误差不超过 $\pm \Delta$, 则区间的半宽度为 $a = \Delta$

d. 由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ , 区间半宽度可以用下式确定:

$$a = \frac{1}{2}(a_+ - a_-)$$

e. 数字显示装置的分辨力为 1 个数字所代表的量值 δ_x , 则取: $a = \delta_x / 2$

② B 类评定时如何假设可能值的概率分布和确定 k 值

a. 若被测量受许多相互独立的随机影响的量的影响, 这些量变化的概率分布各不相同, 但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时, 被测量受到的随机影响接近正态分布。

b. 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} , 除非另有说明, 可以按正态分布来评定标准不确定度。但给出相应的包含因子 k 的数值时, 应根据 k 直接计算标准不确定度。

c. 一些情况下, 只能估计被测量的可能值区间的上限和下限, 测得值落在区间外的概率几乎为零。若测得值落在该区间内的任意值的可能性相同, 则可假设为均匀分布。

d. 若落在该区间中心的可能性最大, 则假设为三角分布。

e. 若落在该区间中心的可能性最小, 而落在该区间上限和下限处的可能性最大, 则假设为反正弦分布。

f. 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时, 一般假设为均匀分布。

实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。例如：无线电计量中失配引入的不确定度为反正弦分布；几何量计量中度盘偏心引入的测角不确定度为反正弦分布；测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、度盘或齿轮回差、平衡指示器调零不准等导致的不确定度按均匀分布考虑；两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；按级使用量块时，中心长度偏差导致的概率分布为两点分布。

③常用的概率分布与 k 值的关系见表。

表 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 几种非正态分布时的 k 值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{(1+\beta^2)}$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比

4.合成标准不确定度的计算

(1) 测量不确定度的传播律

当被测量的测量模型为 $Y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 时，被测量估计值 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

(2) 输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

②当被测量的函数形式为 $Y=A_1X_1+A_2X_2+\dots+A_NX_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

③当被测量的函数形式为 $Y=A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度：

$$\frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i) / x_i]^2}$$

(3) 输入量间相关系数均为+1时合成标准不确定度的评定

当所有输入量都相关，且相关系数为1时，合成标准不确定度： $u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$

当所有输入量都相关，且相关系数为+1，灵敏系数均为+1时，合成标准不确定度： $u_c(y) = \sum_{i=1}^N u(x_i)$

5.扩展不确定度的确定

① $U = k u_c$;

② $U_p = k_p u_c$ ($k_p = t_p$ (v_{eff}))

第四章 计量专业实务

第一节 计量检定、校准和检测的实施

一、检定、校准和检测概述

(一) 检定、校准、检测

1. 检定

检定的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书”。也就是说，检定是为评定计量器具（测量仪器）是否符合法定要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。

检定的目的是查明和确认计量器具是否符合有关的法定要求。

(二) 计量器具的检定

1. 检定的适用范围

检定的适用范围就是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中所列的计量器具。

3. 计量检定的分类

1) 强制检定

强制检定的对象包括两类。一类是计量标准器具，它们是社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。

另一类是工作计量器具，它们是列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为强制检定，并且必须是在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。

二、检定、校准、检测过程

(一) 检定、校准、检测依据的文件

2. 检定、校准和检测方法依据的技术文件

检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程。国家计量检定系统表和国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。

如无国家计量检定规程，则依据国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定的部门计量检定规程和地方计量检定规程。

校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。

如果没有国家计量校准规范，可使用满足顾客需要的、公开发布的，国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范，或依据计量检定规程中的相关部分，或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法，或由设备制造商指定的方法。还可以使用自编的校准方法文件。这种自编的校准方法文件应依据 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编写，经确认后使用。

3. 方法的确认

用于方法确认的方法包括：

- 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
- 对影响结果的因素进行系统性评审；
- 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；
- 与其他已确认的方法进行结果比对；
- 实验室间比对；
- 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。经过使用上述方法或其组合，确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

4. 方法文件有效版本的控制

无论哪一种计量检定规程、计量校准规范、型式评价大纲、定量包装商品净含量检验规则、商品包装计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则和经确认的非标准方法文件，都必须使用现行有效的版本。

(五) 检定、校准、检测原始记录

一是真实性要求。原始记录必须是信息或数据产生的当时记录，不能事后追记或补记，也不能以重新抄过的记录代替原始记录。必须记录客观事实、直接观察到的现象、读取的数据，不得虚构记录，伪造数据。

二是信息量要求。原始记录必须包含足够的信息，包括各种影响测量结果不确定度的因素在内，以保证检定或校准或检测实验能够在尽可能与原来接近的条件下复现。例如使用的计量标准器具和其他仪器设备，测量项目，测量次数，每次测量的数据，环境参数值，数据的计算处理过程、测量结果的不确定度及相关信息、由测量结果得出的结论及需要时所作的解释，以及参与检定、校准、检测、核准、审核的人员签名。

6. 保存管理

应规定原始记录的保存期，保存期的长短根据各类检定、校准、检测的实际需要，由各单位的管理制度规定。超过保存期的原始记录，按管理规定办理相关手续后给予销毁。

(六) 检定、校准、检测数据处理和结果

7. 检定、校准、检测结果的核验

核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后，由未参与操作的人员，对整个实验过程进行的审核。核验人员应不低于操作人员所需资格，并且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，责成操作人员改正，必要时可要求重做。经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

第二节 检定证书、校准证书和检测报告

四、证书、报告的修改和变更

采用追加文件时，追加文件上应声明“对序号为……（或其他标识）的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）的补充文件”，或其他等效的文字形式。追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检定/校准/检测人员、核验人员、批准人员签名，并加盖公章后发出。原证书或报告不收回。

采用追加文件进行更正适用的情况是原证书报告的内容是正确的，只是不够完整，漏掉了一部分内容。

如果原证书或报告存在不正确的内容，则需要重新出具一份完整的新的证书或报告代替原证书或报告。这种情况又分为两种：一种是试验方法正确，原始记录可靠，但存在数据处理或结论判断错误，或在数据转移到证书、报告上时有错漏，或存在各种打印错误，这时只需将错误信息更正后重新打印一份完整的证书、报告；另一种是试验方法有误，或缺少部分项目信息，这时需要重新进行检定、校准或检测，根据新的测量结果重新出具一份完整的证书、报告。无论哪种情况，重新出具的证书、报告都要重新编号，并在新的证书、报告上声明：“本证书（报告）代替证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）。”同时说明“（被修改的）证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）作废”。

七、计量检定印、证

开展计量检定工作使用的印、证，应执行国务院计量行政部门制定的《计量检定印、证管理办法》。

（一）计量检定印、证的种类和使用

计量检定印、证包括：

- （1）检定证书：证明计量器具已经检定并符合相关要求的文件；
- （2）检定结果通知书：说明计量器具被发现不符合或不在符合相关法定要求的文件；
- （3）检定合格证：给经检定合格的计量器具出具的合格标签；
- （4）检定合格印：在经检定合格的计量器具上加的显示该计量器具检定合格的印记，或表示封缄的印记，如璽印、喷印、钳印、漆封印；
- （5）注销印：计量器具经检定不合格时，在原检定证书、检定合格印、证上加盖的注销标记。

计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证，或加盖检定合格印。计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。计量器具在检定周期内抽检不合格的，应注销原检定证书，或检定合格印、证。出具检定证书、检定结果通知书应加盖检定机构的检定专用章。检定印、证应保持清晰完整，残缺、磨损的应停止使用。计量检定印、证应有专人保管，建立用印、用证管理制度。

第三节 计量标准的建立、考核及使用

五、计量标准考核中有关技术问题

（一）检定或校准结果的重复性

2. 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定，如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据；如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

（二）计量标准的稳定性

1. 稳定性的考核方法

（1）采用核查标准进行考核

对于新建计量标准，每隔一段时间（大于1个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测 m 组($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

对于已建计量标准，每年至少1次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测得值。以相邻两年的测得值之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

（2）采用高等级的计量标准进行考核

（3）采用控制图法进行考核

（4）采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核

（5）采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

2. 计量标准稳定性的判定方法

若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（ U ， $k=2$ 或 U_{95} ）。当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

（四）检定或校准结果的验证

1. 验证方法

（1）传递比较法

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式成为

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$$

（2）比对法

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

2. 验证方法的选用

传递比较法是具有溯源性的，而比对法则并不具有溯源性，因此检定或校准结果的验证原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法进行检定或校准结果的验证，并且参加比对的建标单位应尽可能多。

（五）计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图是表示计量标准溯源到上一级计量器具和传递到下一级计量器具的框图，计量标准的量值溯源和传递框图通常依据国家计量检定系统表、计量检定规程或计量技术规范来画，但是它与国家计量检定系统表不一样，它只要求画出三级，不要求溯源到计量基准，也不一定传递到工作计量器具。

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；三要素是指每级计量器具都有三要素：

上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；

本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差；

下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

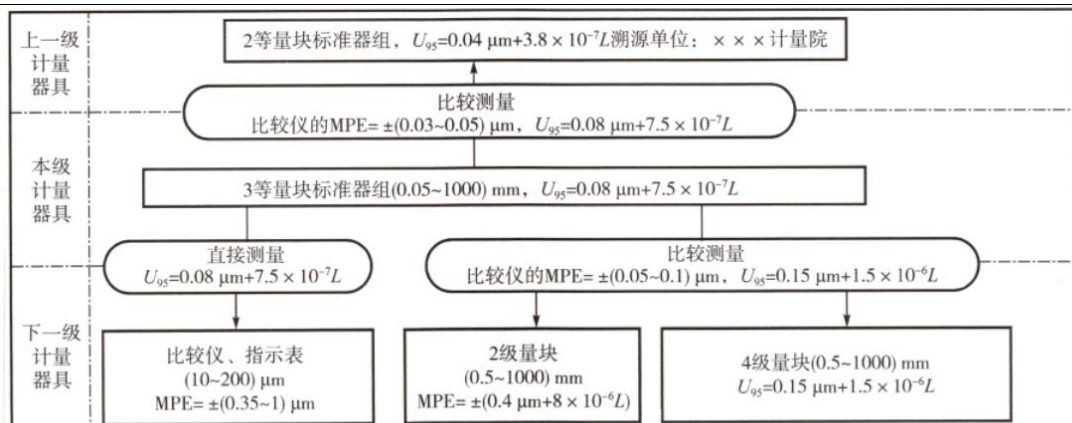


图 4-1 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

七、计量标准考核（复查）申请资料的填写方法

无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，建标单位均应填写《计量标准考核（复查）申请书》《计量标准技术报告》《检定或校准结果的重复性试验记录》及《计量标准的稳定性考核记录》等申请资料。

八、计量标准考核的程序和考评方法

（一）计量标准考核的程序

1. 计量标准考核的申请

申请新建计量标准考核需提交以下两个方面的资料：

- (1)《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；
- (2)计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

申请计量标准复查考核应提交以下 3 个方面的资料：

- (1)《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；
- (2)计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份；
- (3)计量标准封存、注销、更换等相关申请材料(如果适用)复印件 1 份。

3. 计量标准考核的组织与实施

主持考核的人民政府计量行政部门受理考核申请后，应当及时组织考核，并将组织考核的人民政府计量行政部门、考评单位以及考评计划告知建标单位（必要时，征求建标单位的意见后确定）。计量标准考核的组织工作应当在 10 个工作日内完成。

每项计量标准一般由 1 至 2 名考评员执行考评任务。

九、计量标准考核的后续监管

（一）计量标准器或主要配套设备的更换

处于计量标准考核证书有效期内的计量标准，发生计量标准器或主要配套设备的更换（包括增加、减少、下同），应当按下述规定履行相关手续。

- (1) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化，应当按新建计量标准申请考核。

(2) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核。

(3) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变更，则应当填写《计量标准更换申报表》一式两份，提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和计量标准考核证书复印件各一份，报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准。建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存一份《计量标准更换申报表》。

此种更换，建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定，并将相应的《计量标准的稳定性考核记录》《检定或校准结果的重复性试验记录》和《检定或校准结果的不确定度评定报告》纳入计量标准的文件集进行管理。

(4) 如果更换的计量标准器或主要配套设备为易耗品（如标准物质等），并且更换后不改变原计量标准的测量范围、计量标准的不确定度准确度等级或最大允许误差，开展的检定或校准项目也无变更的，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(二) 其他更换

(1) 如果开展检定或校准所依据的计量检定规程或计量技术规范发生更换，应当在《计量标准履历书》中予以记载；如果这种更换使计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生实质性变化，建标单位则应当申请计量标准复查考核，申请复查考核时应当同时提供计量检定规程或计量技术规范变化的对照表。

(2) 《计量标准考核规范》JJF 1033-2023 7.2 2)：如果计量标准的环境条件及设施发生重大变化，例如：计量标准搬迁、计量标准保存地点的设施或实验室改造等，应当进行自查，在计量标准履历书中予以记载，并填写计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明(格式见附录 M)，向主持考核的人民政府计量行政部门报告，对于主要计量特性发生重大变化的计量标准，应当及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请复查考核，这期间应当暂时停止开展检定或校准工作。

如果计量标准的环境条件及设施发生重大变化，建标单位应当通过计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验等方式确认计量标准保持正常工作状态，必要时，应当将计量标准器及主要配套设备重新进行溯源。

(3) 更换检定或校准人员，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(4) 如果建标单位名称发生更换，应当向主持考核的人民政府计量行政部门报告，并申请换发计量标准考核证书。

第四节 计量检定规程和校准规范的编写和使用

二、国家计量检定规程编写规则

(一) 国家计量检定规程编写的一般原则和表述要求

1. 编写的一般原则

检定规程应做到：

- 符合国家有关法律、法规的规定；
- 适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
- 各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；

—根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。

（二）结构

JJF 1002-2010 中规定计量检定规程应由以下部分构成：

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量性能要求
- 通用技术要求
- 计量器具控制
- 附录

凡有下画线的部分为必备章节。

计量检定规程的结构要完整，必备章节是保证检定工作完整性的基础。

三、国家计量校准规范编写规则

（二）结构

国家计量校准规范由以下部分构成：

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量特性
- 校准条件
- 校准项目和校准方法
- 校准结果表达
- 复校时间间隔
- 附录
- 附加说明

凡有下画线的部分为必备章节。

第五节 比对和测量审核的实施

二、比对的类型和组织

(二) 比对的组织

由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室，按照 JJF 1117《计量比对》的规定，应具备一定的条件才能作为主导实验室，主导实验室和参比实验室应承担相应的责任。

1. 主导实验室

主导实验室是在比对中起主导作用的实验室。

(1) 主导实验室应具备的条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

(2) 主导实验室承担的责任

- ①预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；
- ②确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；
- ③开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；
- ④对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；
- ⑤澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程。特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；
- ⑥汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；
- ⑦遵守有关比对的保密规定。

2. 参比实验室

参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

- ①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；
- ②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；
- ③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；
- ④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；
- ⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；
- ⑥遵守有关比对的保密规定。

三、比对技术方案的制定

(二) 比对实施方案的内容

1. 概述

说明比对任务来源、比对目的、范围和性质。

2. 总体描述

说明比对所针对的量及选定的量值，对设备和环境的要求。

3. 实验室

明确主导实验室和参比实验室，标明联系人与有效联系方式，包括单位、姓名、地址、邮编、电话、E-mail 等。

4. 传递标准（或样品）描述

传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案。

5. 传递路线及比对时间

应充分考虑实验和运输中各因素的影响，确定一个实验室所需的最长比对工作时间，从而确定各参比实验室的具体日程安排。

6. 传递标准（或样品）的运输和使用

7. 传递标准（或样品）的交接

各参比实验室在接到传递标准后应立即核查传递标准是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室。交接单一式 3 联，交接双方各执 1 联，第 3 联随传递标准传递。参比实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，并通知主导实验室。

8. 比对方法和程序

9. 意外情况处理程序

10. 记录格式

11. 参比实验室报告

12. 参考值及数据处理方法

13. 保密规定

14. 其他注意事项

(三) 对传递标准的要求

(1) 传递标准应稳定可靠，必要时可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时投入比对。

(2) 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择环式、星形式、花瓣式（见图 4-5）3 种典型的路线形式中的 1 种。当传递标准器稳定性水平高时可采用圆环式，当传递标准器稳定性容易受环境、运输等影响时，为了比对结果的有效性，应选择花瓣式。

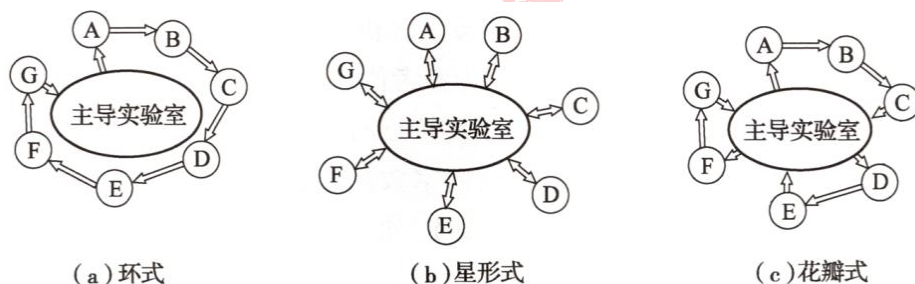


图 4-5 比对路线方案

(3) 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。

(4) 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。

(5) 主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室在接到传递标准后应立即检查传递标准是否有损坏，填好交接单并通知主导实验室。

(6) 参加比对的实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，并通知主导实验室。

(四) 参考值及数据处理方法

3. 几种确定参考值的常见方案

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。此时，参考值是保存在主导实验室的已知值。

(2) 由主导实验室提供传递标准，当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。主导实验室应在比对报告中给出参考值的来源及其测量不确定度的分析过程。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值：
$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

参考值 Y_{ri} 的不确定度：
$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，即 $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度：
$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

(5) 参考值为主导实验室和部分参比实验室测量结果的加权算术平均值。

(6) 参考值为在同种类仪器测量结果的平均值基础上的不同种类仪器测量结果的算术平均值。

四、比对结果的评价

实验室结果不参加参考值计算：
$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

实验室结果参加参考值计算：
$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}}$$

比对测量结果一致性评判原则：

$|E_n| \leq 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内，比对结果可接受；

$|E_n| > 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期，应分析原因。

第六节 期间核查的实施

一、期间核查

(一) 什么是期间核查

根据 JJF 1001《通用计量术语及定义》9.49，期间核查是指“根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”。

CNAS-GL042：2019《测量设备期间核查的方法指南》对期间核查给出了另一个相似的定义：“设备在使用过程中或在相邻两次校准之间，按照规定程序验证其功能或计量特性能否持续满足方法要求或规定要求而进行的操作。”

二、期间核查的文件

1. 期间核查的程序文件

实验室应该编制有关期间核查的程序文件，期间核查的程序文件应规定：

- (1) 期间核查的职责分工及工作流程；
- (2) 需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；
- (3) 核查方案的制定和评审程序；
- (4) 出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理流程等。

2. 期间核查的作业指导书

针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及需核查的其他测量仪器制定期间核查方案,即期间核查的作业指导书,期间核查方案应规定:

- (1) 被核查的测量仪器或测量系统；
- (2) 核查内容；
- (3) 核查的位置或量值点；
- (4) 使用的核查标准；
- (5) 核查的实验条件，确保环境条件不影响核查结果的有效性。
- (6) 核查的步骤，包括操作流程、重复测量次数、数据处理方法等；
- (7) 核查的频次和时间安排；
- (8) 核查获得量值的最大允许误差；
- (9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存；
- (10) 必要时,核查曲线图或核查控制图的绘制方法；
- (11) 核查结果的判定原则与核查结论；
- (12) 核查结果异常的处理流程；
- (13) 关于需要增加临时核查的特殊情况(如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等)的规定。

核查方法应按照程序文件的规定,经过评审后实施。

三、期间核查的策划和实施的要点

(一) 期间核查对象的确定

1. 工作标准

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准，如果可能，均应纳入期间核查对象。

是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器：

- (1)具备相应的核查标准和实施核查的条件；
- (2)对测量结果的质量有重要影响；
- (3)不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁；
- (4)经常携带到现场使用，使用条件恶劣；
- (5)使用频次高；
- (6)刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
- (7)有特殊规定的或仪器使用说明中有要求。

2. 辅助设备及其他测量仪器

对于辅助设备及其他测量仪器是否进行期间核查，应根据在实际工作中出现问题的可能性、出现问题的严重性及可能带来的质量追溯成本等因素，合理确定是否进行期间核查。

一般情况下，辅助设备的变化会在主设备的测量结果中表现出来，只要做好测量系统的期间核查，就可以发现辅助设备的变化。这种情况下，可以不单独做辅助设备的期间核查。

3. 实物量具和标准物质

对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言，通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具也一般可不作期间核查。

(四) 核查方法

1. 核查标准的参考值已知的情况

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}$ ，核查点的(示值)误差 $\delta: \delta = \bar{x} - x_s$

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如下：

被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，在规

定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}_0$ ， $\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$

得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e —校准证书中被核查对象核查点的误差；

c —校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 $\delta_j: \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e$ 或 $\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$

(六) 几种核查结果的应对措施

(1)若核查结果的(示值)误差 δ 未超出最大允许误差 MPE ，则核查通过；但若核查结果的(示值)误差 δ 接近最大允许误差 MPE ，则应加大核查频次或采取其他有效措施，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证。

(2)若核查结果的(示值)误差 δ 超出最大允许误差，则应立刻停止使用；必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证；若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施。

(3) 机构可通过计算设定控制限值和警戒值,对核查结果进行分析判定,也可采用控制图观察核查结果的变化趋势。

(七) 核查时机的确定

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查,应规定两次核查之间的最长时间间隔,视被核查仪器设备的状况和计量人员的经验确定。测量仪器刚刚完成溯源(送上级计量技术机构检定或校准)时做首次核查。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括:

- (1) 测量仪器即将用于非常重要的测量,或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时;
- (2) 测量仪器即将用于外出的测量时;
- (3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时;
- (4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化,刚刚恢复时;
- (5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后;
- (6) 对测量仪器性能有怀疑时。

(九) 核查记录的形式和保存

控制图通常是成对地使用,平均值控制图主要用于判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响,标准偏差控制图和极差控制图主要用于判断测量过程是否受到不受控的随机效应的影响。

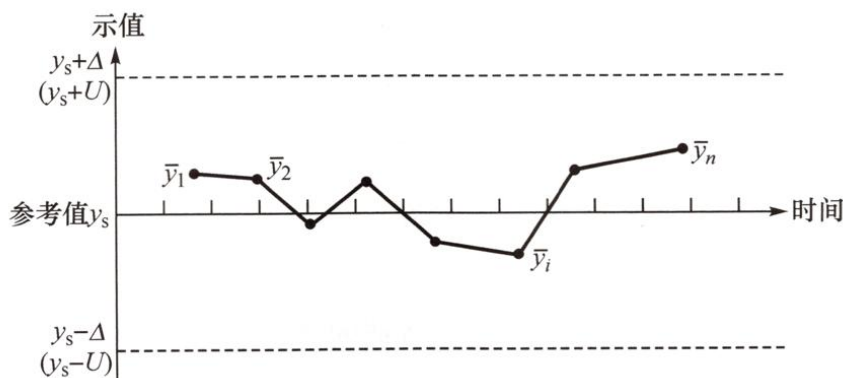


图 4-8 测量设备期间核查曲线

第七节 型式评价的实施

一、计量器具型式评价的目的和要求

1. 型式评价的目的

型式评价报告将作为做出型式的批准决定的依据。

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的样机及其技术文件(图纸、设计资料、软件文档等)。

2. 型式评价的对象

型式评价的对象是计量行政部门接受了型式批准申请的计量器具型式。

申请型式批准的计量器具是量产的计量器具,或完成量产准备的计量器具新产品。

3. 型式评价的要求

型式评价应依据型式评价大纲进行。

型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

型式评价包括审查技术资料，进行观察项目、试验项目的评价，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。

二、计量器具型式评价的通用规范

（一）技术资料审查

1. 形式审查

申请型式评价的单位应该提供以下资料一式两份：

- 被人民政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》；
- 产品标准；
- 总装图、电路图和关键零部件清单；
- 使用说明书；
- 制造单位或技术机构所做的试验报告；
- 对于需要在爆炸性环境中进行试验的，应提供防爆合格证；
- 授权机构出具的软件测评报告（人民政府计量行政部门有要求的）。

（四）型式评价报告的编写

（1）型式评价结果的判定

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

- 对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；
- 对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

（五）型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

（六）样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。

（七）试验样机的处理

1. 合格样机的处理

（1）样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

（2）样机的保存

为了满足已批准型式符合性检查工作的需要，承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保管封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。

技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

三、型式评价大纲的编写

1. 总则

计量器具型式评价大纲是进行计量器具型式评价的技术依据，其编写应：

- 符合有关法律法规的规定；
- 积极采用国际建议、国际标准及国际文件；
- 各项要求应有依据，依据包括国家计量技术规范、国家标准、行业标准等；
- 试验方法应具有科学性、可操作性；
- 文字表述结构严谨、层次分明、用词准确；
- 所用术语、符号、代号等前后应一致并符合国家相关标准的要求；
- 公式、表格、图样数据应正确。

这些原则中，第一条是符合有关法律法规的规定。

为了保证型式批准证书与 OIML 证书具有同等效力，型式评价大纲必须积极采用国际建议、国际标准及国际文件中的规定。

2. 计量器具型式评价大纲的结构

型式评价大纲的构成和编写顺序如下：

- 封面；
- 扉页；
- 目录；
- 引言；
- 范围；
- 引用文件；
- 术语；
- 概述；
- 法制管理要求；
- 计量要求；
- 通用技术要求；
- 型式评价项目表；
- 提供样机的数量及样机的使用方式；
- 试验项目的试验方法和条件，数据处理和合格判据；
- 实验项目所用计量器具和设备表；

——型式评价记录格式。

8. 提供样机的数量及样机的使用方式

计量器具型式评价大纲应规定申请单位应提供样机的数量，以及在型式评价中如何利用样机。

(1) 提供样机的数量

根据申请型式批准的是单一产品还是系列产品，型式评价大纲按下列原则规定样机的数量。

①对于单一产品的，提供 1 至 3 台样机。

②对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定提供样机的数量：

a. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

b. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。